

Улучшение Лабораторной работы 1.1.6 (и не только)

Введение

В лабораторной работе 1.1.6 «Изучение осциллографа» большая часть времени уделена аналоговому осциллографу, хотя в современном мире уже успели получить большое распространение цифровые осциллографы. Цифровые осциллографы уже есть в каждом автосервисе, у каждого радиолюбителя, они довольно дешевые и могут быть очень компактными. Во всех лабораторных работ на нашем курсе можно заменить аналоговые осциллографы на цифровые. Я считаю, надо так и сделать, так как навык работы с аналоговым осциллографом нужен только для выполнения лабораторных работ, а умение пользоваться и знания тонкостей цифрового осциллографа может пригодиться и в жизни.

То есть я предлагаю в лабораторной работе 1.1.6 сменить акцент с аналогового осциллографа на цифровой, а во всех остальных лабораторных поменять аналоговые осциллографы на цифровые. Но всё же исключать полностью аналоговый осциллограф нельзя, так как изучение его базовых функций дает понимание, что именно измеряет осциллограф.

Реализация

Понятное дело, что сразу переделать все лабораторные работы на цифровые осциллографы не получится:

- Надо заказать много нового оборудования
- Перепроверить точно ли подходят цифровые осциллографы для той или иной лабораторной работы
- Переоборудовать кабинеты
- Бюрократия

Поэтому я предлагаю постепенно вводить в лабораторные цифровые осциллографы постепенно, в экспериментальном формате. Вот как я предлагаю вносить эти изменения:

- 1) Сделать отдельную лабораторную работу 1.1.7 «Изучение цифрового осциллографа», как дополнение к 1.1.6.
- 2) Переделать несколько лабораторных работ под цифровой осциллограф (можно одних кабинетах ставить и цифровой, и аналоговый осциллографы, чтобы эти лабораторные работы можно было выполнять и аналоговыми осциллографами тоже)

- 3) Составить экспериментальный маршрут, в котором будет 1.1.7 и переделанные лабораторные работы, причем только на этом маршруте будут встречаться 1.1.7 и измененные работы.
- 4) И только отработав всё на экспериментальном маршруте вводить цифровые осциллографы в общую практику, объединив 1.1.6 и 1.1.7 в одну лабораторную работу.

Изменения в самой лабораторной работы

Конкретного плана лабораторной работы у меня нет, но есть несколько идей, что можно добавить в лабораторную работу:

- Изучить большинство функций цифрового осциллографа
- Можно изучить, что такое широтно-импульсная модуляция, на примере снятия осциллограммы со светодиода, на который приходит ШИМ-сигнал, регулирующий яркость
- Научиться измерять скважность
- Научиться дешифровать сигнал соответствующей функцией в осциллографе (если такая есть)